

Module 4 Change of Variable Thm

Theorem 4.1 (Change of Variable)

Conditions:

- (1) $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ open.
- (2) $g : A \rightarrow B$ 是 C^1 diffeomorphism.
- (3) $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ ctn.

Statement: f 在 B 上 Riem intble 当且仅当 $f(g(x))|\det Dg(x)|$ 在 A 上 Riem intble.

并且有:

$$\int_A f(g(x))|\det(Dg(x))|dx = \int_B f$$



Handwritten notes showing the change of variable formula and mappings:

$$\begin{aligned} f \circ g : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ \int_A f(g(x))|\det(Dg(x))|dx &= \int_B f(u)du \\ Dg : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow g(A) \\ \det \circ Dg : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R} \end{aligned}$$

Remark 当 g 是一个微分同胚时, f 在 $g(A)$ 上的积分就等于 $|\det(Dg)|f \circ g$ 在 A 上的积分.

我们记得 determinant of a matrix 在 $\mathbb{R}^n$ 上的集合意义是在 apply 这个 linear trans 后, unit cube 扩张的倍数.

4.1 C^1 function maps meas 0 set to meas 0 set

Theorem 4.2 (C^1 map 把零测集映射至零测集)

Conditions:

- (1) $A \subseteq \mathbb{R}^n$ open
- (2) $g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 的

Statement:

$\forall E \subseteq A$ s.t. $m(E) = 0$, 都有 $m(g(E)) = 0$



Proof Claim 1: 对于一个零测集, 任取 ϵ, δ , 都可以用 ctbl 个 width 小于等于 δ 的 cubes 来 cover 它, 并使得 cubes 的总体积 $< \epsilon$.

这个 statement 显然. 注意这里我们使用的是 cube 而不是 box, 也就是边长相同的 box. 这是一个 trivial corollary of 零测集的定义.

Claim 2: 任意 closed cube C 在 C^1 map 下的 image, 可以用一个边长是它的 $n \sup_{x \in C} \|Dg(x)\|$ cube 来 cover. 这个 Claim 容易证明.

现在: WTS $m(g(E)) = 0$.

回忆:

(1) ctbl 个零测集的测度和也是零测集.

(2) 我们可以用 a seq of containing cpt sets $\{C_k\}$ 来获得一个 open set.

令 $E_k := E \cap C_k$, 我们有 $E = \bigcup E_k$.

因而 it suffices to show $m(g(E_k)) = 0$.

Claim 3: 每个 $E_k = C_k \cap E$, 其 $g(E_k)$ 的 measure 都是 0

Claim 3.1: 对于每一个 C_k , 都存在 $\delta > 0$, 使得 C_k 的 δ -nbh 被包含在 C_{k+1}° 中. (这是一个关于每个 C_k 和其 C_{k+1} 之间的空隙的厚度的命题. 既然 $C_K \subseteq C_{k+1}^\circ$ 那么它们之间的距离存在一定厚度.)

Collect things together:

1. 由于 E 零测, 每个 E_k 都是零测的. By Step 1, 我们可以用 ctbl 个 width $\leq \delta$ 的 cubes 来 cover C_k 使得总体积 $< \frac{\epsilon}{(nM)^n}$.
2. 并且 by Claim 3.1, 这个 cover $\{D_i\}$ 是 within C_{k+1} 的.
3. by claim 2, 我们可以 bound 每个 D_i 的 image by 边长小于等于 $nM \text{ width}(D_i)$ 的 box, 于是所有 D_i 的 image 的 volume sum bounded by $(nM)^n \epsilon / (nM)^n = \epsilon$. 于是 $m(g(E_k)) = 0$.

□

Remark 我觉得这里比较 insightful 的证明手段, 除去通过 operator norm 来 bound image 的大小之外, 还有就是 C_k 的 cover by δ -width cubes 是 within C_{k+1} 的这一点.

我们有时候觉得 Euclidean metric 是一个很麻烦的东西, 因为它无法推断每个维度的信息. 有时候需要在每个维度上都分别去 bound 一个东西: 就比如这里, 我们需要 bound 的是一整个 open cover of C_k , 使得这个 cover within C_{k+1} .

这个时候我们可以混用 sup metric. 这里我们把 boxes 的 cover 转化为了 cubes 的 cover, 就是为了 bound 住这个 cover, 因为 cube 的每个维度都相同. 这里 Claim 3.1 先证明了一个 sup metric 的命题, 然后利用它来 bound 住 cube 的范围, 让 cube 不会出 C_{k+1} 的边界: **by supmetric, 每一个维度都留了 δ 的空隙**. 从而它 bound 住一整个 cover 的 union.

Corollary 4.1 (从小维度到大维度的 diffe map 的 image 零测)

对于 C^1 的 $f: A \subseteq \mathbb{R}^b \rightarrow \mathbb{R}^m$ (A open), 如果 $m > n$ (小维度映射到大维度), 那么一定有

$$m(f(A)) = 0$$



Proof 考虑

$$g: A \times \mathbb{R}^{m-n} \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (4.1)$$

$$(a, b) \mapsto f(a) \quad (4.2)$$

于是 $f(A) = g(A \times \{0\})$.

□

Remark 如果 f 不是 C^1 的而是仅仅只是连续, 则不成立. 考虑 space-filling curve.

4.2 diffeomorphism preserves boundary and interior AND J-measurability

Theorem 4.3 (diffeomorphism preserves boundary and interior 以及 J-meas)

Conditions:

- (1) $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$ open
- (2) $g : A \rightarrow B$ 是 diffeo
- (3) $D \subseteq A$ cpt.

Statement:

- (1)

$$g(D^\circ) = (g(D))^\circ$$

$$g(\partial D) = \partial(g(D))$$

- (2) 并且如果 D J-meas, 则有 $g(D)$ J-meas.



Remark J-meas 的 set 的 boundary 的 L-meas 是 0, 但是 L-meas 的 set 的 boundary 的 L-meas 不一定. 比如 $\mathbb{Q}$ 是 L-measurable 的, 但是它的 boundary 是整个 $\mathbb{R}$. 这是因为 J-meas 是一个太过于严格的性质. 你必须用 elementary set 来逼近它.

4.3 decompose diffeo into finite primitive diffeos

Def 4.1 (primitive map)

对于 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$, 如如果 $h : A \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow B \subseteq \mathbb{R}^n$ 中, 有任何一个 subfunction $h_i(x) = x$, 即 preserves the i -th coord, 则称这个 function 为一个 primitive map



Lemma 4.1 (linear/affine map can be decomposed into finite primitives)

任何 linear map 以及 translation 都可以被 decompose into finite primitives.



Proof Linear map 可以分解为 elementary matrices.

C factors as a product of elementary matrices.

↓

- (1) swap 2 coords
- (2) replace some i th word with i th word + k_j th coord for some k_j
- (3) multiply some word with some $k \in \mathbb{R}$

note (2) and (3) are primitive (actually stronger than primitive, with multiple coords)

(1) is primitive when $n \geq 3$

So need to prove (1) is product of primitives when $n=2$

Pf algorithm	word 1	word 2
	a	b
	$a-b$	b
	$a-b$	$b+(a-b)=a$
	$b-a$	a
	$b-a+a$ $=b$	a

□

至于 translation 则显然. □

Remark 所以任意一个 affine linear map 都可以分解成 primitives.

Theorem 4.4 (Any Diffeomorphism can be decomposed into finite primitive diffeomorphisms)

Conditions:

(1) A, B open in $\mathbb{R}^n$.

(2) $g: A \rightarrow B$ 为一个 diffeomorphism.

Statements:

对于任意 $a \in A$, 都存在 open nbh $U_0 \subseteq A$ of a , 以及 a finite seq. of **primitive diffeomorphisms**

$$u_0 \xrightarrow{h_1} u_1 \xrightarrow{h_2} \cdots \xrightarrow{h_k} u_k \subseteq B$$

s.t.

$$h_k \circ h_{k-1} \circ \cdots \circ h_1 = g|_{u_0}$$



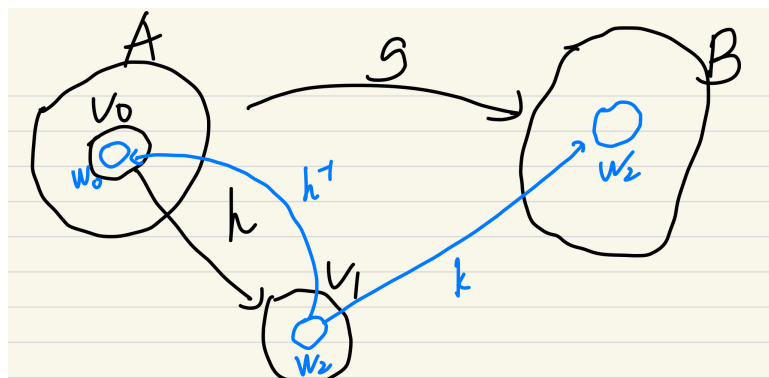
Proof 我们首先 prove $a=0, g(a)=a, Dg(a)=0$ 时的特殊情况.

这一情况下, 定义:

$$h(x) = (g_1(x), \dots, g_{n-1}(x), x_n)$$

$$k(y) = (y_1, \dots, y_n, g_n(h^{-1}(y)))$$

使用两次 IFT 得到 g 在 a 附近等于 $k \circ h$



For general case g : 我们发现, 总是可以通过 translate, apply g , 再 apply $(Dg(a))^{-1}$ 的方式获得一个新的 map, 使得它满足 special case.

新 map 可分解, linear map 可分解, translate 可分解. 于是整个都可以分解. □

4.4 Partition of Unity

Lemma 4.2 (构造 supported only on a box 的光滑函数)

对于任意 box $B \subseteq \mathbb{R}^n$, 都存在 C^∞ 的 non-neg 函数 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $\text{supp}(\phi) = Q^\circ$ ♡

Proof 构造: 令

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-\frac{1}{x}), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

再 define:

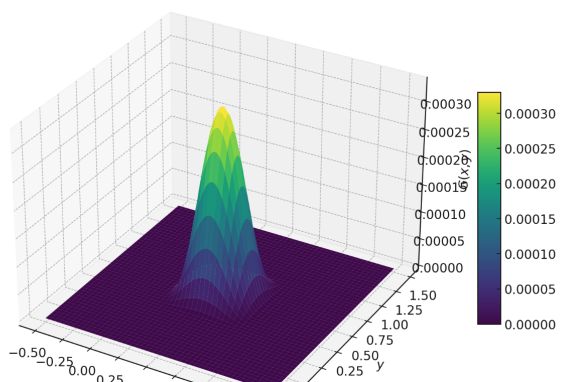
$$g(x) = f(x)f(1-x)$$

注意到这里的 g 是一个仅在 $(0, 1)$ 上 supported 的函数.

通过放缩与多维度叠加, 就可以得到对任意 box 的构造: 对于 $Q = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ we define

$$\phi(x) := \prod_{i=1}^n g\left(\frac{x_i - a_i}{b_i - a_i}\right)$$

Plot of $G(x, y) = g(x) \cdot g(y)$



□

Lemma 4.3 (Cube Partition Lemma)

Let $\mathcal{A}$ be a collection of open sets in $\mathbb{R}^n$. Let $A = \bigcup_{S \in \mathcal{A}} S$.

There exists a seq of closed boxes (actually cubes) $Q_1, Q_2, \dots$, s.t.

1. $A \subseteq \bigcup_i Q_i^\circ$
2. Each Q_i is contained in some element of $\mathcal{A}$ (因而, 实际上 $A = \bigcup_i Q_i^\circ$)
3. **(Local Finiteness)** Every point of A has some nbh that only intersects finitely many Q_i ♡

Remark 这个 theorem 又是另一个用 ctbl 个 closed boxes 来得到一个 open set 的 statement. Recall 我们已经有:

- (1) open set 可以分解成 ctbl 个 almost disjoint closed boxes 的 union.
- (2) 可以用 a seq. of cpt sets 来逼近一个 open set.

现在我们有第三个 statement:

(3) 即便是 unctbl 个 open sets 的 union(仍然是 open 的), 我们也可以找到一个 ctbl decomposition of closed cubes, 使得其中每个元素都完全包含在一个 open element 里; 并且 closed cubes 之间的排布不会太过紧密 (任意点都至多只 locally intersect 有限个 closed cubes.)

Proof 首先 take 我们的 seq of containing cpt sets of A , 写作 $\{D_i\}$.

我们这次做一件我想做很久了的事情: 我们 take:

$$B_i = D_i - D_{i-1}^\circ$$

for each D_i . (对于 $i \leq 0$ 取 D_i 是空集.)

于是把相互包含的 cpt sets $\{D_i\}$ 分解成了 almost disjoint 的 cpt sets $\{B_i\}$.

我们 recall 上次的证明: 对于每一个 C_k , 都存在 $\delta > 0$, 使得 C_k 的 δ -nbh 被包含在 C_{k+1}° 中. (这是一个关于每个 C_k 和其 C_{k+1} 之间的空隙的厚度的命题. 既然 $C_K \subseteq C_{k+1}^\circ$ 那么它们之间的距离存在一定厚度)

因而 B_i 和 D_{i-2} 之间有一定距离. 对于 B_i 中的每个 x 我们都可以选取一个 centered at x 的 closed cube, 并且使它包含在 $\mathcal{A}$ 的某个元素中, 且 disjoint from D_{i-2} .

通过取 finite subcover, 我们于是把 B_i 用 finite 个 closed cubes contained in A 给 cover 上了.

这是 natural 的使用 ctbl 个 closed box(cube this time) 来得到 open set 的方法.

并且, 这个 **disjointness of each B_i and D_{i-2} gives local finiteness**: 对于任意一个 $x \in A$, $x \in D_i^\circ$ for some D_i . 根据我们的构造: D_i 至多只会 intersec cubes in $C_1, \dots, C_{i+1}$. □